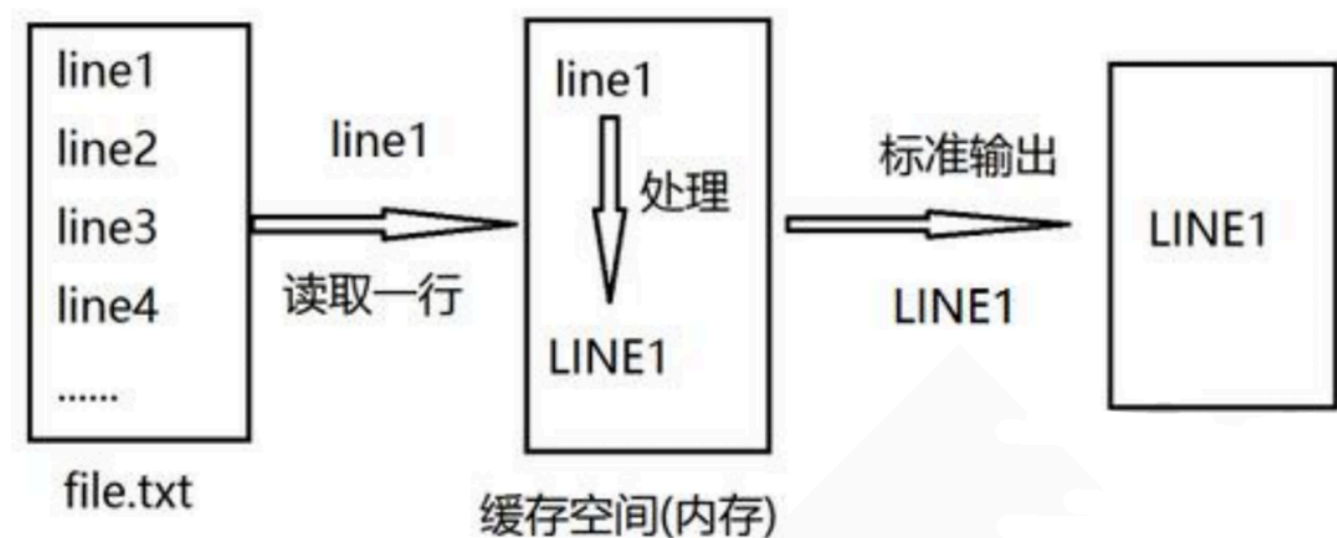


文本处理三剑客之 sed

sed 工作原理



Sed是从文件或管道中读取一行，处理一行，输出一行；再读取一行，再处理一行，再输出一行，直到最后一行。

在 sed 默认情况下，每读取一行会先放到模式空间（pattern space），然后：

1. 执行脚本里的命令（比如 p）
2. 如果没有使用 -n（即默认打印被开启），执行完所有命令后，会自动输出模式空间里的内容

每当处理一行时，把当前处理的行存储在临时缓冲区**模式空间（Pattern Space）**中，接着用 sed 命令处理缓冲区中的内容，处理完成后，把缓冲区的内容送往屏幕。接着处理下一行，这样不断重复，直到文件末尾。

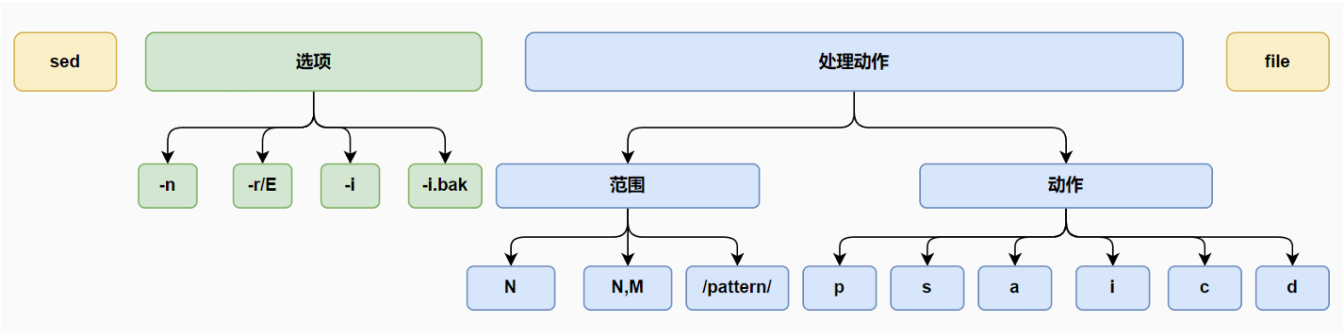
一次处理一行的设计模式使得sed性能很高，sed在读取大文件时不会出现卡顿的现象。

如果使用vi命令打开几十M上百M的文件，明显会出现有卡顿的现象，这是因为vi命令打开文件是一次性将文件加载到内存，然后再打开。Sed就避免了这种情况，一行一行的处理，打开速度非常快，执行速度也很快。

相关文档

<http://sed.sourceforge.net/>
<https://man7.org/linux/man-pages/man1/sed.1.html>
<http://www.gun.org/software/sed/manual/sed.html>

sed 基本用法



格式：

```
sed [OPTION]... [script-only-if-no-other-script] [input-file]...

# 常用选项
-n|--quiet|--silent                # 不输出模式空间内容到屏幕，即不自动打印
-i[SUFFIX]|--in-place[=SUFFIX]     # -i 直接修改文件，-i.bak 以.bak后缀备份源文件
-E|--regextp-extended              # 扩展正则表达式

-ir                                # 此组合不支持，及组合使用-i不能放在最前面
-ri                                # 支持
-i -r                              # 支持
-ni                                # 此组合危险，会清空文件
```

处理动作：范围+动作

```
'AddrCmd'                          # 对那些行，执行什么操作
```

范围格式:

```
# 为空，则表示对全文进行处理

# 单地址,指定行
N                                    # 具体行号
$                                    # 最后一行
/pattern/                           # 能被匹配到的每一行

# 范围地址
M,N                                  # 第M行到第N行
M,+N                                # 第M行到第M+N行 3,+4 表示从第3行到第7行
/pattern1/,/pattern2/              # 从第一个匹配行开始，到第二个匹配行中间的行

# 步长
1~2                                  # 奇数行
2~2                                  # 偶数行
```

动作格式：

p	# 打印当前模式空间内容，追加到默认输出之后
Ip	# 忽略大小写输出
d	# 删除模式空间匹配的行，并立即启用下一轮循环
a [\]text	# 在指定行后面追加文本，支持使用\n实现多行追加
i [\]text	# 在行前面插入文本
c [\]text	# 替换行为单行或多行文本
w file	# 保存模式匹配的行至指定文件
r file	# 读取指定文件的文本至模式空间中匹配到的行后
=	# 为模式空间中的行打印行号
!	# 模式空间中匹配行取反处理

查找替代

s/pattern/replace/修饰符	# 查找替换,支持使用其它分隔符，可以是其它形式：s@@@, s###
# 修饰符	
g	# 行内全局替换
p	# 显示替换成功的行
w	# 将替换成功的行保存至文件中
I i	
#后向引用	
\1	# 第一个分组
\2	# 第二个分组
\N	# 第N个分组
&	# 所有搜索内容，等价于\0

范例：

```
# 等待标准输入,script为空，默认是直接输出
[root@localhost ~]# sed ''
hello
hello

# script为空，默认输出内容
[root@localhost ~]# sed '' /etc/issue
\S
kernel \r on \m

# script 中执行p命令，再加上默认输出，所有每行都显示了两次
[root@localhost ~]# sed 'p' /etc/issue
\S
\S
kernel \r on \m
kernel \r on \m
```

关闭默认输出, `script` 为空, 则无任何输出

```
[root@localhost ~]# sed -n '' /etc/issue
```

用 `-n` 选项关闭默认输出, `script` 中执行 `p` 命令

```
[root@localhost ~]# sed -n 'p' /etc/issue
```

```
\S
```

```
kernel \r on \m
```

输出第一行

```
[root@localhost ~]# sed -n '1p' /etc/passwd
```

```
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
```

输出最后一行

```
[root@localhost ~]# sed -n '$p' /etc/passwd
```

```
magedu:x:1000:1000:magedu:/home/magedu:/bin/bash
```

正则匹配, 输出包含 `root` 的行

```
[root@localhost ~]# sed -n '/root/p' /etc/passwd
```

```
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
```

```
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
```

正则匹配, 输出以 `root` 开头的行

```
[root@localhost ~]# sed -n '/^root/p' /etc/passwd
```

```
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
```

正则匹配, 输出以 `bash` 结尾的行

```
[root@localhost ~]# sed -n '/bash$/p' /etc/passwd
```

```
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
```

```
magedu:x:1000:1000:magedu:/home/magedu:/bin/bash
```

正则匹配, 显示注释行行号

```
[root@localhost ~]# sed -n '/^#/= ' /etc/fstab
```

```
2
```

```
3
```

```
4
```

```
5
```

```
6
```

```
7
```

```
8
```

```
9
```

```
10
```

```
11
```

行号开始, 正则结束

```
[root@localhost ~]# sed -n '8,/root/p' /etc/passwd
```

```
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
```

```
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
```

```
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
```

示例：添加内容

```
[root@localhost ~]# cat test.txt
1111111111
2222222222
3333333333
4444444444

# 匹配行后插入
[root@localhost ~]# sed '/22/a\-----' test.txt
1111111111
2222222222
-----
3333333333
4444444444

# 指定行前插入
[root@localhost ~]# sed '2i\---' test.txt
1111111111
---
2222222222
3333333333
4444444444

[root@localhost ~]# sed '2,4i\---' test.txt
1111111111
---
2222222222
---
3333333333
---
4444444444

# 替换，第一行替换成 ---
[root@localhost ~]# sed '1c\---' test.txt
---
2222222222
3333333333
4444444444

# 替换，第一行替换成两行
[root@localhost ~]# sed '1c\---\n+++' test.txt
---
+++
2222222222
3333333333
4444444444

# 替换，多行替换成一行
[root@localhost ~]# sed '1,2c\---' test.txt
---
```

```
3333333333
4444444444
```

\ 的作用

```
[root@localhost ~]# sed '2a ----' test.txt
```

```
1111111111
2222222222
```

```
----
```

```
3333333333
4444444444
```

```
[root@localhost ~]# sed '2a\ ----' test.txt
```

```
1111111111
2222222222
```

```
----
```

```
3333333333
4444444444
```

范例：

取IP行

```
[root@localhost ~]# ifconfig ens160 | sed -n '2p'
```

```
inet 10.0.0.148 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255
```

```
[root@localhost ~]# ifconfig ens160 | sed -n '/netmask/p'
```

```
inet 10.0.0.148 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255
```

范例：命令行展开

要解析必须使用双引号 "

```
[root@localhost ~]# sed -n "$($(whoami)/p" /etc/passwd
```

```
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
```

```
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
```

倒数第二行

```
[root@localhost ~]# sed -n "$(echo $[ $(cat /etc/passwd | wc -l) - 1 ])p" /etc/passwd
```

```
magedu:x:1000:1000:magedu:/home/magedu:/bin/bash
```

```
[root@localhost ~]# sed -n "$USER/p" /etc/passwd
```

```
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
```

```
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
```

```
[root@localhost ~]# num=1; sed -n "${num}p" /etc/passwd
```

```
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
```

范例：

```
[root@localhost ~]# df | sed -n '/^\s*/dev/sd/p'
/dev/sda2          983040  343128   639912   35% /boot
```

```
[root@localhost ~]# seq 10 | sed -n '2,4p'
```

```
2
3
4
```

```
[root@localhost ~]# seq 10 | sed -n '2,+4p'
```

```
2
3
4
5
6
```

```
[root@localhost ~]# seq 10 | sed -n '8,$p'
```

```
8
9
10
```

```
[root@localhost ~]# seq 10 | sed -n '1~2p'
```

```
1
3
5
7
9
```

剔除奇数行

```
[root@localhost ~]# seq 10 | sed '1~2d'
```

```
2
4
6
8
10
```

或

```
[root@localhost ~]# seq 5 | sed -e '2d' -e '4d'
```

```
1
3
5
```

只显示非#开头和非空行的行

```
[root@localhost ~]# sed -rn '/^($|#)/!p' /etc/fstab
```

UUID=664b836b-0ac3-4d1c-b01b-cc543f2ec882 /	xfs	defaults	0
0			
UUID=104ac312-22af-4143-8d75-6a9396e0f536 /boot	xfs	defaults	0
0			
UUID=de822951-49ea-4cc2-ba02-0edea42f4ea5 none	swap	defaults	0
0			

范例：修改文件

```
[root@localhost ~]# seq 10 > 10.txt
[root@localhost ~]# sed -i.bak '2,7d' 10.txt
[root@localhost ~]# ll 10*
-rw-r--r--. 1 root root  9  7月11日 15:36 10.txt
-rw-r--r--. 1 root root 21  7月11日 15:36 10.txt.bak

[root@localhost ~]# cat 10.txt
1
8
9
10
```

范例：搜索替换和&（引用）

```
[root@localhost ~]# sed -n 's/root/ROOT/gp' /etc/passwd
ROOT:x:0:0:Super User:/ROOT:/bin/bash
operator:x:11:0:operator:/ROOT:/usr/sbin/nolog

[root@localhost ~]# sed -n 's/root/&er/gp' /etc/passwd
rooter:x:0:0:Super User:/rooter:/bin/bash
operator:x:11:0:operator:/rooter:/usr/sbin/nologin
```

范例：除指定文件外其余删除

```
[root@localhost ~/test]# ls
f-1.txt f-2.txt f-3.txt f-4.txt f-5.txt f-6.txt f-7.txt f-8.txt

# 取非 1|3|5|7
[root@localhost ~/test]# ls | grep -Ev 'f-(1|3|5|7)\.txt'
f-2.txt
f-4.txt
f-6.txt
f-8.txt

# 删除非 1|3|5|7
[root@localhost ~/test]# rm -rf $(ls | grep -Ev 'f-(1|3|5|7)\.txt')
[root@localhost ~/test]# ls
f-1.txt f-3.txt f-5.txt f-7.txt

# 取非 1|3|5|7
[root@localhost ~/test]# ls
f-1.txt f-2.txt f-3.txt f-4.txt f-5.txt f-6.txt f-7.txt f-8.txt
[root@localhost ~/test]# ls | sed -rn '/f-[1357]\.txt/p'
f-2.txt
f-4.txt
```



```

f-6.txt
f-8.txt

# 删除非 1|3|5|7
[root@localhost ~/test]# rm -rf $(ls | sed -n '/f-[1357]\.txt/p')
[root@localhost ~/test]# ls
f-1.txt  f-3.txt  f-5.txt  f-7.txt

[root@localhost ~/test]# ls | grep -Ev 'f-(1|3|5|7)\.txt'
f-2.txt
f-4.txt
f-6.txt
f-8.txt

[root@localhost ~/test]# ls | grep -Ev 'f-(1|3|5|7)\.txt' | sed -n 's/./rm &/p'
rm f-2.txt
rm f-4.txt
rm f-6.txt
rm f-8.tx

[root@localhost ~/test]# ls | grep -Ev 'f-(1|3|5|7)\.txt' | sed -n 's/./rm &/p' | bash
[root@localhost ~/test]# ls
f-1.txt  f-3.txt  f-5.txt  f-7.txt

```

示例：取 IP 地址

```

[root@localhost ~/test]# ifconfig ens160 | sed -nr "2s/[^0-9]+([0-9.]+).*/\1/p"
10.0.0.148

[root@localhost ~/test]# ifconfig ens160 | sed -n '2s/^.*.inet //;s/ netmask.*/p'
10.0.0.148

[root@localhost ~/test]# ifconfig ens160 | sed -rn '2s/(.*inet )([0-9.]*)( netmask.*/\2/p'
10.0.0.148

```

范例: 取文件的前缀和后缀

```

[root@localhost ~/test]# echo a.txt | sed -En 's/(.*)\.[^\.]+$/\1 \2/p'
a txt

[root@localhost ~/test]# echo a.tar.gz.txt | sed -En 's/(.*)\.[^\.]+$/\1 \2/p'
a.tar.gz txt

```

范例：将非#开头的行加#

```
[root@localhost ~]# sed -rn 's/^[^#]/#&/p' fstab
#UUID=664b836b-0ac3-4d1c-b01b-cc543f2ec882 /                xfs      defaults    0
0
#UUID=104ac312-22af-4143-8d75-6a9396e0f536 /boot            xfs      defaults    0
0
#UUID=de822951-49ea-4cc2-ba02-0edea42f4ea5 none             swap     defaults    0
0

[root@localhost ~]# sed -rn 's/^[^#](.*)/#\1/p' fstab
# # aaaaa
#UID=664b836b-0ac3-4d1c-b01b-cc543f2ec882 /                xfs      defaults    0
0
#UID=104ac312-22af-4143-8d75-6a9396e0f536 /boot            xfs      defaults    0
0
#UID=de822951-49ea-4cc2-ba02-0edea42f4ea5 none             swap     defaults    0
0
```

范例：将#开头的行删除#

```
[root@localhost ~]# sed -ri.bak '/^#/s/^#//' fstab
[root@localhost ~]# cat fstab

/etc/fstab
Created by anaconda on Thu Jul  3 03:51:11 2025

Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.

After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
units generated from this file.

UUID=664b836b-0ac3-4d1c-b01b-cc543f2ec882 /                xfs      defaults    0
0
UUID=104ac312-22af-4143-8d75-6a9396e0f536 /boot            xfs      defaults    0
0
UUID=de822951-49ea-4cc2-ba02-0edea42f4ea5 none             swap     defaults    0
0

[root@localhost ~]# cat fstab

/etc/fstab
Created by anaconda on Thu Jul  3 03:51:11 2025

Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.

After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
```

units generated from this file.

UUID=664b836b-0ac3-4d1c-b01b-cc543f2ec882 /	xfs	defaults	0
0			
UUID=104ac312-22af-4143-8d75-6a9396e0f536 /boot	xfs	defaults	0
0			
UUID=de822951-49ea-4cc2-ba02-0edea42f4ea5 none	swap	defaults	0
0			

范例：取分区利用率

```
[root@localhost ~]# df | sed -rn '/^\/dev/ s#(\S+\s+){4}(.*)%.*#\2#p'
27
35
```

范例：修改网卡名称

```
# centos7,8
[root@rocky86 0723]# sed -Ei.bak 's/^(GRUB_CMDLINE_LINUX=.*)"$/\1 net.ifnames=0"/'
/etc/default/grub

[root@rocky86 0723]# sed -Ei '/^GRUB_CMDLINE_LINUX/s#"$$ net.ifnames=0"#' /etc/default/grub

# 修改完成后重启生效
[root@rocky86 0723]# grub2-mkconfig -o /etc/grub2.cfg;reboot;

# Ubuntu2204
[root@ubuntu2204 ~]# sed -Ei '/^GRUB_CMDLINE_LINUX/s#"$$ net.ifnames=0"#' /etc/default/grub

[root@ubuntu2204 ~]# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg;reboot
```

范例：修改 selinux 配置

```
[root@rocky86 0723]# cp /etc/selinux/config ./

[root@rocky86 0723]# sed -i.bak '/SELINUX=enforcing/c SELINUX=disabled' config

[root@rocky86 0723]# sed -i.bak '/^SELINUX=/c SELINUX=disabled/' config

[root@rocky86 0723]# sed -Ei.bak 's/^SELINUX=.*SELINUX=disabled/' config

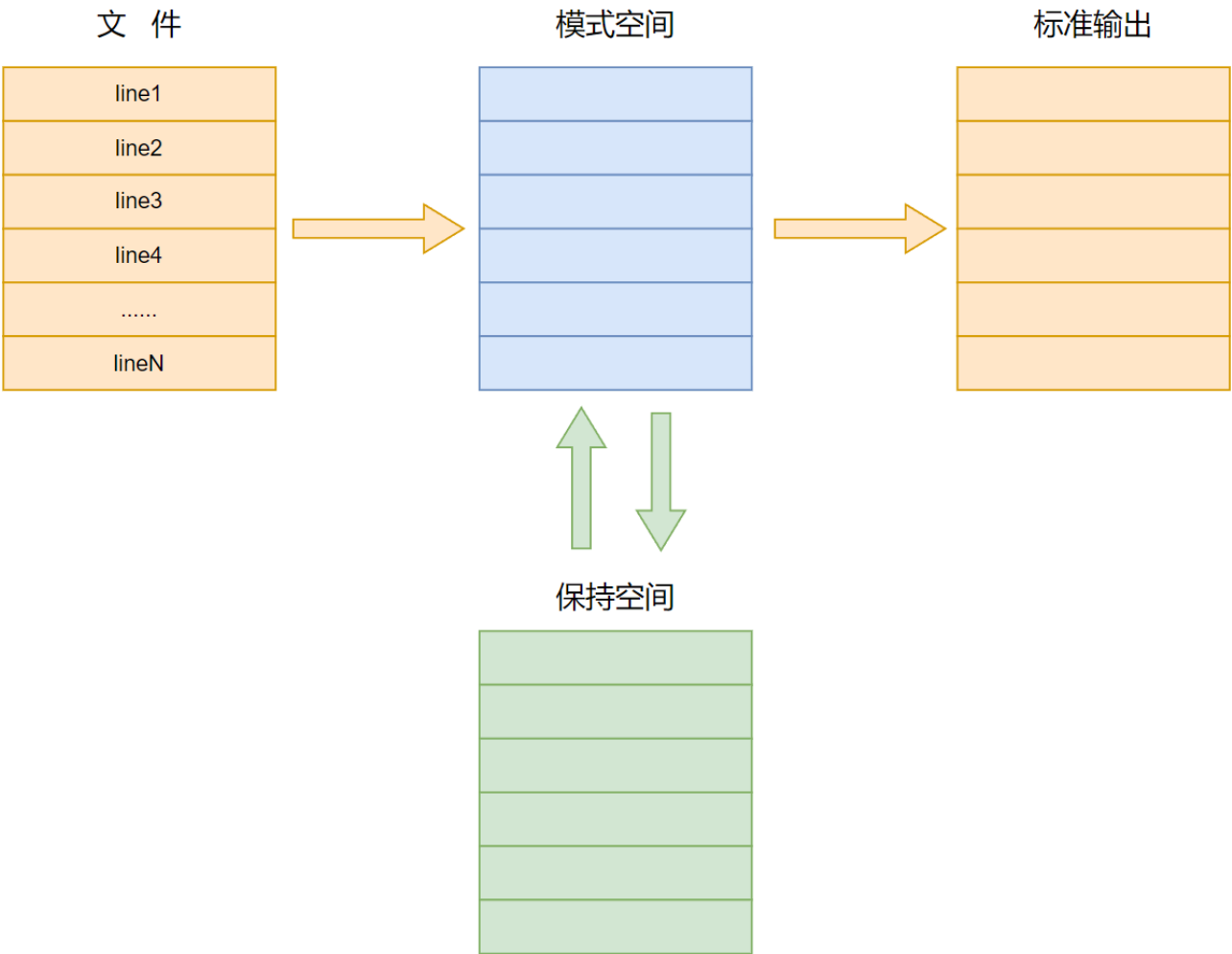
[root@rocky86 0723]# sed -Ei.bak 's/^(SELINUX=)(.*)/\1disabled/' config
```

sed 高级用法

在初级用法中，sed '' 单引号中我们只使用一个动作。
而在高级用法阿忠，sed '' 单引号中可以使用多个动作，每个动作之间用 ; 分号间隔，而范围和动作之间使用大括号区分
比如：sed '/pat/{action1;action2;action3};action2;action3'
这里的/pat/只和大括号里的action相关，和大括号外的action2，action3，没有关系。

注意：在 sed 里分隔的是同一命令流中的多条简单命令，而 a\等类似动作 属于多行命令，不能直接和 ; 混用

sed 中除了模式空间，还另外还支持保持空间（Hold Space）,利用此空间，可以将模式空间中的数据， 临时保存至保持空间，从而后续接着处理，实现更为强大的功能。



保持空间是跨行的临时记忆，用来“带着过去的数据”处理现在的行。

常见高级命令

```
P          # 打印模式空间开端至\n内容，并追加到默认输出之前
h          # 把模式空间中的内容覆盖至保持空间中
H          # 把模式空间中的内容追加至保持空间中
g          # 从保持空间取出数据覆盖至模式空间
G          # 从保持空间取出内容追加至模式空间
x          # 把模式空间中的内容与保持空间中的内容进行互换
n          # 读取匹配到的行的下一行覆盖至模式空间
N          # 读取匹配到的行的下一行追加至模式空间
d          # 删除模式空间中的行

:label     # 定义标签
blabel     # 无条件跳转到 :start 位置继续执行
tlabel     # 有条件跳转（test），它只会在前一次替换命令（s///）成功时才跳转到指定标签
```

范例：

```
# n的真实行为
# 下一行覆盖到模式空间后，输入流的指针会前进，因此该行已被读取，输入缓冲区不会再提供这一行。
[root@ubuntu2204 ~]#seq 10|sed -n 'n;p'
2
4
6
8
10

[root@ubuntu2204 ~]#seq 10|sed 'N;s/\n//'
12
34
56
78
910

seq 10 | sed -n '/3/{g;1!p;};h'    #前一行
2

seq 10 | sed -nr '/3/{n;p}'       #后一行
4

# 交换第二行和第三行的内容
[root@ubuntu2204 ~]#seq 5 | sed -n '2{h;n;x;H;x};p'
1
3
2
4
5

# 打印偶数行
```

```

[root@ubuntu2204 ~]#seq 5|sed -n 'n;p'
2
4

# 打印奇数行
[root@ubuntu2204 ~]#seq 5|sed -n 'N;P'
1
3

# 每隔3行加一个空格
[root@ubuntu2204 ~]#seq 10 | sed 'n;n;G'
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10

# 无条件跳转
[root@ubuntu2204 ~]#seq 5|sed -n ':start;N;s/\n/ /;p;bstart'
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5

# 有条件跳转
[root@ubuntu2204 ~]#seq 10 |sed ':start ;s/1/222/ ;tstart'
222
2
3
4
5
6
7
8
9
2220

```

示例：交换相邻两行

```
[root@ubuntu2204 ~]#seq 10|sed 'h;N;s/.*\n//;G'
```

```
2
1
4
3
6
5
8
7
10
9
```

示例：跨行拼接数据

```
[root@ubuntu2204 ~]#sed '/root/{h;d}; /wang/{G}' passwd
```

```
.....
```

```
syslog:x:107:113::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
uidd:x:108:114::/run/uidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:109:115::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:110:116:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
landscape:x:111:117::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:112:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
wang:x:1000:1000:wang:/home/wang:/bin/bash
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
lxd:x:999:100::/var/snap/lxd/common/lxd:/bin/false
```